IDP REVISTA D'INTERNET, DRET I POLÍTICA
REVISTA DE INTERNET, DERECHO Y POLÍTICA

https://idp.uoc.edu

Evidencia que no fue producida para probar: registros técnicos, automatización y límites de la prueba digital

Mariano Enrique Torres Ponce
Investigador independiente

Fecha de presentación: enero 2026
Fecha de aceptación: julio 2026
Fecha de publicación: noviembre 2026

Resumen

Este artículo analiza la transformación del derecho probatorio en entornos digitales a partir de un fenómeno estructural aún insuficientemente atendido: la utilización jurídica de evidencias que no fueron producidas con finalidad probatoria. En los sistemas digitales contemporáneos, muchos datos empleados en procedimientos judiciales y administrativos se generan como subproducto del funcionamiento ordinario de infraestructuras técnicas automatizadas. *Logs*, métricas y eventos responden a necesidades de operación, supervisión, seguridad y eficiencia del sistema, no a criterios jurídicos de garantía, contradicción o conservación de la prueba.

El trabajo examina cómo la desconexión entre el origen funcional del dato y su uso jurídico afecta a la fiabilidad de la evidencia, introduce asimetrías técnicas entre las partes y puede desplazar *de facto* la carga probatoria. Estas dinámicas condicionan el ejercicio efectivo del debido proceso y la tutela judicial efectiva, especialmente cuando el acceso a los hechos depende de arquitecturas técnicas opacas. Se sostiene que la integración de criterios jurídicos en el diseño y la gestión de los sistemas de registro constituye una condición necesaria para preservar las garantías procesales en entornos digitales automatizados.

Palabras clave

prueba digital; evidencia técnica; automatización; debido proceso; trazabilidad; control institucional

© 2026, Mariano Enrique Torres Ponce
© de esta edición: 2026, Universitat Oberta de Catalunya

IDP REVISTA D'INTERNET, DRET I POLÍTICA
REVISTA DE INTERNET, DERECHO Y POLÍTICA

https://idp.uoc.edu

Evidence not produced for proof: technical records, automation and the limits of digital evidence

Abstract

This article analyses the transformation of the law of evidence in digital environments by focusing on a structural phenomenon that remains insufficiently addressed: the legal use of evidence not produced for evidentiary purposes. In contemporary digital systems, many data used in judicial and administrative proceedings are generated as a by-product of the ordinary operation of automated technical infrastructures. Logs, metrics and events serve operational, supervisory, security and system-efficiency needs, rather than to legal criteria of procedural safeguards, adversarial challenge or preservation of evidence.

The article examines how the disconnection between the functional origin of data and its legal use affects the reliability of evidence, introduces technical asymmetries between the parties and may de facto *shift the burden of proof. These dynamics condition the effective exercise of due process and effective judicial protection, especially when access to facts depends on opaque technical architectures. It is argued that integrating legal criteria into the design and management of logging systems is a necessary condition to preserve procedural safeguards in automated digital environments.*

Keywords

digital evidence; technical evidence; automation; due process; traceability; institutional control

Introducción

La digitalización ha modificado en profundidad la forma en la que el derecho accede a los hechos y los convierte en elementos probatorios. Este cambio no se explica únicamente por la abundancia de datos o por la velocidad con la que circulan, sino por una transformación en la propia naturaleza de la información que el derecho aún no acaba de procesar. Una creciente parte de los registros con relevancia jurídica no fue creada para acreditar nada ni responde a una voluntad de dejar constancia, sino que surge del funcionamiento ordinario de sistemas técnicos que operan con criterios propios y, a menudo, ajenos a las exigencias del derecho probatorio (Kitchin, 2014, págs.18-22).

Los documentos concebidos para probar conviven así con rastros generados automáticamente por infraestructuras orientadas a la eficiencia, seguridad o continuidad del servicio. El derecho se enfrenta a materiales cuya lógica de producción no controla. La arquitectura técnica decide qué se registra y qué se pierde, y esa selección condiciona lo que más tarde podrá reconstruirse en un procedimiento. Allí donde no hay rastro, el derecho no observa, y esta limitación no deriva de una decisión normativa, sino de una configuración técnica previa al conflicto (Pasquale, 2015, págs. 3-5).

De este modo, el diseño probatorio se desplaza hacia ámbitos que no responden a la racionalidad jurídica. Los datos que llegan a un expediente dependen de políticas de registro, retención y agregación definidas con criterios operativos.[1] La fiabilidad de la evidencia queda así vinculada a decisiones técnicas orientadas al funcionamiento del sistema, no a la garantía de derechos. Esto introduce una tensión que afecta tanto a la valoración de la prueba como a la capacidad de las partes para cuestionarla (Citron y Pasquale, 2014, págs. 10-14).

La doctrina ha señalado la opacidad estructural de los sistemas automatizados y las dificultades que plantea para el ejercicio efectivo de las garantías procesales (Pasquale, 2015, págs. 191-193). El acceso jurídico a la información depende cada vez menos de la actuación de las partes y más de decisiones técnicas que determinan, antes del conflicto,

1. Por política de registro se entiende el conjunto de decisiones que determina qué eventos del sistema se capturan y con qué nivel de detalle. La retención fija el plazo de conservación y la agregación resume datos individuales, con pérdida de información a nivel singular.

© 2026, Mariano Enrique Torres Ponce
© de esta edición: 2026, Universitat Oberta de Catalunya

qué puede ser conocido. La distancia entre el momento de producción del dato y aquel en el que adquiere relevancia jurídica desborda las categorías tradicionales del derecho probatorio (Casey, 2011, págs. 21-23).

Sobre esta base, el artículo examina cómo la desconexión entre el origen funcional del dato y su uso jurídico condiciona la fiabilidad de la prueba, genera asimetrías técnicas entre las partes y desplaza de hecho la carga probatoria. Se analizan sus implicaciones para el debido proceso y la capacidad institucional de control, y se sostiene que la arquitectura técnica ha pasado a ser un elemento central del ecosistema probatorio, lo que obliga al derecho a intervenir en el diseño y la gobernanza de los sistemas de registro.

1. La transformación de la prueba en entornos digitales

La digitalización de los procesos sociales, económicos y administrativos ha alterado la forma en la que se conservan y valoran los elementos probatorios. La prueba ya no se construye exclusivamente a partir de documentos elaborados con finalidad jurídica explícita, sino también a partir de registros técnicos producidos durante el funcionamiento ordinario de los sistemas (Mason y Seng, 2017, págs. 35-38). Esta mutación modifica la relación tradicional entre el hecho, su registro y su valoración jurídica.

Una parte importante de la evidencia digital adquiere relevancia jurídica sin haber sido concebida como tal. Los datos que luego se presentan en procedimientos judiciales o administrativos no responden a una decisión humana de dejar constancia de un acto jurídicamente relevante, sino a procesos técnicos diseñados con fines operativos (Casey, 2011, págs. 25-27). La evidencia pasa así a depender de lógicas técnicas ajenas al derecho, lo que obliga a revisar algunos presupuestos clásicos de la prueba.

1.1. De la prueba documental clásica a la evidencia técnica automatizada

La concepción clásica de la prueba documental se apoya en un documento creado para acreditar un hecho, una relación jurídica o una manifestación de voluntad. Esa intencionalidad probatoria sostiene parte de su valoración jurídica, junto con la autoría, integridad y conservación del soporte (Mason y Seng, 2017, págs. 41-44). La producción del documento queda bajo control humano directo y responde a parámetros normativos relativamente estables.

La evidencia técnica automatizada se aparta de este esquema. Los registros generados por sistemas informáticos, plataformas digitales o infraestructuras automatizadas no se producen para probar, sino para permitir la operación y supervisión del sistema. Responden a necesidades vinculadas a la eficiencia, disponibilidad o seguridad (Casey, 2011, págs. 29-31). Su contenido queda determinado por decisiones de diseño adoptadas antes del conflicto, muchas veces invisibles para las personas afectadas por su eventual uso probatorio.

Este cambio introduce una tensión relevante. La prueba se convierte en subproducto funcional de la actividad técnica y su fiabilidad no puede evaluarse solo con criterios tradicionales, porque exige comprender el contexto técnico que la genera (Kitchin, 2014, págs. 24-27). La evidencia ya no aparece como reflejo neutro de la realidad, sino como una construcción condicionada por la arquitectura que la produce.

1.2. Digitalización operativa y desplazamiento del diseño probatorio

A medida que los sistemas automatizados ganan terreno, el diseño de la prueba deja de depender exclusivamente del jurista y se incorpora a decisiones técnicas. Son las decisiones de ingeniería las que establecen qué se registra, con qué detalle y durante cuánto tiempo (Hildebrandt, 2015, págs. 174-178). Esto afecta directamente a la posibilidad de control y contradicción por parte de los sujetos implicados.

La lógica operativa prioriza eficiencia y escalabilidad, lo que favorece mecanismos de registro agregados, efímeros o selectivos.[2] Desde la perspectiva probatoria, los sistemas conservan los datos necesarios para su funcionamiento inmediato y pueden descartar información relevante. La

2. Se entiende por registro efímero aquel que se elimina automáticamente tras un plazo breve vinculado al ciclo operativo del sistema. En cambio, el registro selectivo captura solo eventos predeterminados según reglas de filtrado. En ambos casos, el criterio responde a necesidades de eficiencia, y no al eventual valor probatorio del dato descartado.

© 2026, Mariano Enrique Torres Ponce
© de esta edición: 2026, Universitat Oberta de Catalunya

ausencia de determinados registros no obedece necesariamente a un fallo accidental, sino a decisiones técnicas legítimas en términos operativos, aunque problemáticas desde el punto de vista jurídico (Kitchin, 2014, págs. 31-33).

El derecho queda así obligado a operar sobre rastros técnicos cuya lógica de producción no controla. Cuando el sistema registra, el derecho observa, pero lo hace mediante una mediación técnica que condiciona aquello que puede ser conocido y probado. Esta posición ha sido abordada por la doctrina al tratar la opacidad y dependencia técnica de la evidencia digital (Pasquale, 2015, págs. 191-193; Hildebrandt, 2015, págs. 187-190). El diseño de la prueba pasa a estar integrado en la infraestructura, lo que obliga a replantear los mecanismos de garantía, control institucional y rendición de cuentas.

2. Registros técnicos y finalidad funcional

Los registros técnicos constituyen un elemento central de la evidencia digital contemporánea. Su relevancia jurídica no deriva de una concepción probatoria previa, sino del papel que desempeñan en el funcionamiento cotidiano de los sistemas digitales (Casey, 2011, págs. 31-34). En entornos automatizados, el registro no se diseña para dejar constancia de hechos jurídicamente relevantes, sino para permitir que la infraestructura opere de forma estable y eficiente. Esa finalidad condiciona la forma, el contenido y la persistencia de los datos que más tarde pueden ser invocados como prueba.

La creciente dependencia institucional de estos registros ha generado una inversión silenciosa en la lógica probatoria. El derecho se apoya en datos producidos conforme a criterios técnicos ajenos a la racionalidad jurídica (Hildebrandt, 2015, págs. 159-162). La consecuencia es también temporal: mientras en el modelo clásico la prueba se constituye o asegura en función de un conflicto previsible o ya planteado, en el escenario actual las decisiones que determinan qué podrá probarse se adoptan antes de que exista el conflicto, en fases de diseño en las que el derecho no suele intervenir. Cuando el conflicto llega, el horizonte probatorio ya está parcialmente cerrado.

2.1. *Logs*, métricas y eventos: producir para operar, no para probar

Los registros técnicos que hoy adquieren relevancia jurídica se generan dentro del funcionamiento ordinario de los sistemas digitales. Su razón de ser es operativa. Los *logs* de sistema, las métricas de rendimiento y los eventos de aplicación sostienen la estabilidad, seguridad y eficiencia de infraestructuras que dependen de supervisión constante.[3] Su producción es continua y automática, determinada por configuraciones previas al conflicto jurídico. Así ocurre, por ejemplo, cuando una sede electrónica conserva durante un plazo breve el registro técnico de acceso a una notificación, aunque el plazo de impugnación sea superior.

Cada categoría responde a una lógica distinta. Los *logs* recogen accesos, errores, transiciones internas y otros movimientos que permiten comprender el comportamiento del sistema. Las métricas sintetizan información cuantitativa sobre tiempos de respuesta, consumo de recursos o patrones de actividad. Los eventos señalan cambios que el sistema considera relevantes para su funcionamiento. La distinción no es trivial: cada una tiene capacidad probatoria diferente. Un *log* puede aproximarse a la trazabilidad de una acción individual cuando captura suficiente contexto; una métrica agregada rara vez permite reconstruir una conducta singular, porque diluye el dato individual en un valor consolidado.

Esta orientación condiciona el valor probatorio. La información suele ser fragmentaria y depende del contexto técnico en el que se generó. Las políticas de retención responden a criterios de coste, rendimiento y necesidades internas, no a exigencias jurídicas de conservación, y la persistencia del dato puede variar sin intervención normativa (Casey, 2011, págs. 187-191; Kitchin, 2014, págs. 24-27). El material que llega al ámbito jurídico es resultado de una selección previa del sistema, no de un diseño orientado a garantizar la prueba.

3. Un *log* registra eventos del sistema en orden temporal; una métrica resume mediciones numéricas sobre su comportamiento, y un evento indica un cambio relevante para su funcionamiento, quede o no persistido. Estas categorías cumplen funciones distintas y no tienen la misma capacidad probatoria.

© 2026, Mariano Enrique Torres Ponce
© de esta edición: 2026, Universitat Oberta de Catalunya

Conviene distinguir entre prueba ausente por destrucción y prueba ausente por inexistencia originaria. La primera supone que un dato existió y luego desapareció, lo que activa categorías conocidas, como conservación, custodia o eventual presunción contra quien debía preservar. La segunda supone que el dato nunca existió, porque la configuración técnica decidió no capturarlo. En este caso, las herramientas procesales clásicas resultan en buena medida inaplicables. En entornos automatizados, esta segunda hipótesis puede ser más frecuente de lo que el derecho probatorio suele asumir.

La evidencia técnica no puede entenderse, entonces, como reflejo neutro de los hechos. Es un producto condicionado por la lógica operativa que lo genera y por los límites de su finalidad original. El derecho recibe estos registros sin haber intervenido en su concepción y se enfrenta a una tensión estructural entre la racionalidad técnica que produce el dato y las exigencias jurídicas aplicables a su valoración.

2.2. La arquitectura del registro como decisión técnica previa al derecho

La arquitectura del registro determina qué información se captura, con qué detalle y durante cuánto tiempo se conserva. Estas decisiones se adoptan en fases tempranas del diseño y responden a prioridades operativas como eficiencia, escalabilidad o seguridad (Hildebrandt, 2015, págs. 174-178). Sin embargo, sus efectos se proyectan sobre la capacidad del derecho para reconstruir hechos, atribuir responsabilidades y garantizar la tutela efectiva.

El diseño del sistema condiciona no solo la existencia del registro, sino también su interpretabilidad. Registros excesivamente agregados pueden ocultar acciones individuales relevantes; registros demasiado detallados pueden resultar incomprensibles fuera de su contexto técnico. La prueba puede fallar por falta de datos, pero también por exceso o por opacidad estructural, una hipótesis especialmente relevante en infraestructuras complejas.

Quienes diseñan y operan las infraestructuras digitales controlan las condiciones de posibilidad de la evidencia, mientras que quienes deben responder jurídicamente se enfrentan a registros cuya lógica de producción no dominan (Kitchin, 2014, págs. 167-171; Lyon, 2018, págs. 49-52). El derecho observa lo que el sistema decide registrar y queda limitado allí donde la arquitectura no dejó rastro.

La trazabilidad adquiere así un sentido que trasciende lo técnico. No se trata solo de seguir una secuencia de eventos, sino de comprender las decisiones de diseño que hicieron posible ese rastro y excluyeron otros (Bennett y Checkel, 2015, págs. 20-23). Desde la perspectiva de este trabajo, la trazabilidad útil al derecho exige una doble condición: la existencia del rastro y la documentación auditable de los criterios que determinaron su captura, formato y conservación. Sin esa segunda capa, la trazabilidad técnica resulta insuficiente para sostener una rendición de cuentas jurídica plena.

3. Evidencia sin intención probatoria

Uno de los rasgos más problemáticos de la evidencia digital contemporánea reside en que muchos datos utilizados en procedimientos jurídicos emergen como consecuencia automática de procesos operativos cuya lógica es ajena al derecho (Mason y Seng, 2017, págs. 47-50). La evidencia técnica no nace para ser interpretada por jueces, administraciones o partes procesales, sino para ser consumida por otros sistemas, equipos técnicos o mecanismos automatizados de control (Hildebrandt, 2015, págs. 159-162). Esto genera una distancia relevante entre el contexto de producción del dato y el de su valoración jurídica.

3.1. La ausencia de garantías jurídicas en el origen del dato

La producción de evidencia técnica automatizada se desarrolla en un entorno que no incorpora garantías jurídicas en el momento en el que el dato nace dentro del sistema. No existen mecanismos destinados a asegurar su integridad probatoria, la neutralidad del registro o la protección de los derechos de las personas afectadas por su eventual utilización (Casey, 2011, págs. 67-71). El dato aparece sin previsión de contradicción, sin intervención humana directa y sin conciencia de que pueda adquirir relevancia jurídica futura.

Esta falta de garantías no deriva necesariamente de una infracción normativa, sino de una separación estructural entre la lógica técnica del sistema y las exigencias del derecho probatorio. Los sistemas registran lo que necesitan para operar y dejan fuera lo que no les resulta funcional. En ese proceso, pueden quedar excluidos elementos relevantes para reconstruir un hecho, sin que exista un mecanismo institucional capaz de detectar o corregir

© 2026, Mariano Enrique Torres Ponce
© de esta edición: 2026, Universitat Oberta de Catalunya

esas omisiones (Casey, 2011, págs. 187-191). La fiabilidad del registro queda subordinada a decisiones técnicas adoptadas fuera del ámbito jurídico y, en muchos casos, fuera de escrutinio externo.

Conviene destacar un aspecto que la doctrina general suele asumir sin problematizar. Cuando un registro técnico llega al procedimiento, no llega como dato puro, sino como dato tres veces filtrado. Lo filtra, primero, la decisión de diseño que determinó qué eventos serían capturados y con qué detalle. Lo filtra, después, la política de retención que permitió su supervivencia hasta el momento del conflicto. Y lo filtra, por último, la operación de extracción mediante la cual el registro fue separado de su entorno operativo y trasladado a un soporte intermedio para su aportación al expediente. Cada etapa introduce decisiones humanas o técnicas que deberían poder ser objeto de contradicción independiente. Sin embargo, la práctica procesal tiende a tratar el registro como una unidad cuya fiabilidad se discute o se acepta en bloque, lo que reduce las posibilidades reales de defensa.

La evidencia llega así al procedimiento sin haber atravesado un diseño orientado a la garantía de derechos. La confianza en el dato se construye cuando el conflicto ya está planteado y el registro ha sido generado, seleccionado y, en muchos casos, transformado por el propio sistema que lo produjo. El derecho probatorio queda entonces ante el problema de valorar materiales cuya cadena de producción no diseñó, no supervisó y frecuentemente no comprende en sus aspectos técnicos básicos.

3.2. Persistencia, agregación y pérdida de contexto probatorio

La forma en la que los datos son conservados y agregados incide directamente sobre el valor jurídico de la evidencia técnica. Las políticas de persistencia responden a criterios operativos y económicos, lo que puede traducirse en plazos de conservación limitados y eliminación periódica de información irrelevante desde el punto de vista técnico (Casey, 2011, págs. 91-94). Si el plazo entre el evento y el inicio del procedimiento excede la ventana de retención, la prueba puede dejar de existir. La pérdida resulta especialmente relevante cuando el sistema ya eliminó los registros que permitirían verificar quién accedió, desde qué dispositivo o en qué momento.

La agregación constituye un segundo factor crítico. Las métricas y los registros agregados facilitan la supervisión general del sistema, pero diluyen el contexto individual de las acciones registradas. La información se presenta resumida y se pierden detalles relevantes para atribuir responsabilidades o evaluar conductas concretas (Kitchin, 2014, págs. 97-101). El derecho recibe así una representación parcial de la realidad, con baja capacidad para probar conductas individualizadas.

La combinación de persistencia limitada y agregación técnica produce una pérdida progresiva de contexto probatorio. El dato aislado, separado de su entorno técnico original, resulta difícil de interpretar jurídicamente. La evidencia aparece fragmentada, desanclada de las condiciones que le dieron origen y sometida a una traducción posterior que introduce nuevos márgenes de error (Lyon, 2018, págs. 49-52). En este escenario, el régimen probatorio termina valorando rastros incompletos cuya conexión causal con el hecho debe reconstruirse mediante inferencias sobre eslabones que el sistema nunca capturó.

4. Automatización, asimetría técnica y carga probatoria

La automatización de los sistemas digitales no solo transforma los modos de producción de la evidencia, sino que también reconfigura las relaciones de poder entre las partes implicadas en un procedimiento. Allí donde los registros se generan y gestionan automáticamente, la capacidad de comprender y cuestionar la evidencia se distribuye desigualmente entre quien controla la infraestructura y quien debe defenderse frente a sus salidas (Pasquale, 2015, págs. 59-63). Esta asimetría incide sobre la carga probatoria y condiciona las posibilidades reales de defensa.

La evidencia operativa tiende a presentarse como objetiva y neutral, asociada a procesos técnicos aparentemente impersonales. Esa apariencia oculta de los registros refleja decisiones de diseño, configuraciones específicas y prioridades operativas no visibles para quienes se ven afectados por su uso jurídico (Citron y Pasquale, 2014, págs. 19-22). La automatización no elimina la mediación humana, la desplaza a fases previas, donde el derecho tiene una capacidad de intervención limitada y quienes adoptaron las decisiones técnicas relevantes rara vez comparecen en el procedimiento.

© 2026, Mariano Enrique Torres Ponce
© de esta edición: 2026, Universitat Oberta de Catalunya

4.1. Instituciones, proveedores y personas usuarias ante registros opacos

La producción y gestión de los registros técnicos se concentra en instituciones y proveedores que controlan la infraestructura digital. Son ellos quienes definen qué se registra, cómo se conserva la información y bajo qué condiciones puede ser accedida. Quienes utilizan estos sistemas, y la ciudadanía en general, se enfrentan a estructuras cuyo funcionamiento interno y cuya lógica de registro no siempre se comunica de manera transparente (Pasquale, 2015, págs. 191-193).

Esta opacidad no es necesariamente intencional; en buena medida deriva de la complejidad y especialización de los sistemas digitales contemporáneos. Que no sea intencional no atenúa sus efectos jurídicos. Cuando surge el conflicto, las partes se encuentran ante registros cuyo significado depende de conocimientos especializados y de información contextual que suelen poseer quienes diseñan u operan el sistema. La evidencia resulta difícilmente interpretable fuera de su entorno de producción, lo que refuerza la posición de quienes controlan la infraestructura.

Conviene distinguir aquí entre asimetría de información y asimetría de capacidad técnica. La primera se refiere al hecho de que una parte conoce datos sobre el funcionamiento del sistema que la otra ignora. La segunda alude a la posibilidad efectiva de interpretarlos aun cuando sean formalmente accesibles. La primera puede paliarse con instrumentos procesales clásicos como la exhibición o el acceso al expediente técnico; la segunda no necesariamente, porque entregar miles de líneas de un *log* sin contexto de configuración puede equivaler, en la práctica, a no entregar nada. La práctica forense tiende a tratar el problema como si bastara con asegurar el acceso al material, pero el acceso sin capacidad de interpretación deja intacta la asimetría real.

4.2. La dificultad de contradicción de la evidencia operativa

La contradicción de la evidencia es un elemento esencial del debido proceso. Frente a la evidencia operativa automatizada, esta garantía se debilita. La complejidad técnica de los registros y la falta de información sobre su producción dificultan que las partes examinen su fiabilidad con suficiente profundidad. La distancia entre quienes generan y controlan los sistemas y quienes deben defenderse frente a sus salidas introduce un obstáculo estructural que los instrumentos procesales tradicionales no estaban pensados para salvar.

La evidencia técnica llega al procedimiento como resultado cerrado, sin explicación suficiente de los procesos internos que la originaron. La ausencia de documentación accesible sobre configuraciones, parámetros y políticas de registro impide reconstruir el contexto en el que el dato fue generado. La contradicción se reduce entonces a una aceptación o un rechazo global del registro, sin posibilidad real de analizar sus condiciones de producción ni los sesgos que pudieron intervenir (Citron y Pasquale, 2014, págs. 23-27). Este efecto no deriva de una decisión normativa explícita, sino de una imposibilidad práctica que el régimen probatorio absorbe sin tematizar.

Conviene detenerse en un fenómeno que la práctica procesal vive sin nombrar. La presunción de correcto funcionamiento del sistema, tal como opera de hecho en sede probatoria, produce una inversión silenciosa de la carga probatoria. Quien aporta el registro técnico no siempre acredita la fiabilidad concreta del proceso que lo produjo, porque la atribuye a la regularidad del sistema; quien lo cuestiona debe demostrar lo contrario sin disponer de los medios técnicos necesarios. Esta inversión no está consagrada por una norma probatoria expresa, surge de la combinación entre opacidad técnica, complejidad y confianza institucional, y opera como regla *de facto* a favor de quien controla el sistema. Reconocerla es el primer paso para someterla a discusión jurídica, porque mientras permanezca innominada, seguirá funcionando al margen del control procesal.

La automatización introduce así una desigualdad que afecta al equilibrio procesal y debilita la capacidad efectiva de defensa. El sistema registra lo que considera relevante para su funcionamiento y el derecho observa lo que el sistema permite observar.

5. Registros, trazabilidad y control institucional

La centralidad de los registros técnicos en la producción de evidencia digital obliga a replantear los mecanismos de control institucional en entornos automatizados. A medida que las decisiones jurídicas y administrativas se apo-

© 2026, Mariano Enrique Torres Ponce
© de esta edición: 2026, Universitat Oberta de Catalunya

yan en datos producidos por sistemas técnicos complejos, la capacidad de las instituciones para supervisar y auditar esos registros se vuelve clave para la legitimidad del sistema (Bovens, 2007, págs. 450-454). El control ya no se ejerce únicamente mediante normas y procedimientos; requiere acceder a los rastros técnicos que documentan la actividad del sistema y comprender los criterios conforme a los cuales fueron producidos.

La trazabilidad adquiere así una función que excede la mera reconstrucción de eventos. No se trata solo de seguir una secuencia de operaciones, sino de identificar responsabilidades, evaluar decisiones y detectar fallos estructurales (Power, 2007, págs. 35-39). Su ausencia efectiva no implica solo déficit técnico, sino que limita la capacidad institucional de control y respuesta ante los efectos jurídicos de los sistemas automatizados.

5.1. Evidencia técnica y responsabilidad organizativa

La utilización de evidencia técnica en procedimientos jurídicos desplaza el foco de la responsabilidad hacia las organizaciones que diseñan y operan los sistemas digitales. Los registros automatizados no reflejan decisiones aisladas, sino prácticas organizativas materializadas en configuraciones técnicas, políticas de retención y criterios de supervisión (Reason, 1997, págs. 123-127). En este sentido, la evidencia técnica funciona como reflejo de la estructura organizativa que la produce.

La falta de registros adecuados no puede interpretarse como mera carencia técnica. Puede constituir indicio de gobernanza deficiente y de insuficiente integración de consideraciones jurídicas en el diseño tecnológico. La diligencia debida en materia de registro no se mide por la sola existencia de capacidades operativas de captura, sino por la documentación auditable de los criterios conforme a los cuales se decidió qué capturar y qué descartar. Una organización puede disponer de una infraestructura avanzada de *logging* y resultar, aun así, jurídicamente deficiente si no es capaz de explicar y justificar las decisiones de diseño que determinaron su alcance. La trazabilidad deja entonces de ser una propiedad técnica y se convierte en atributo organizativo susceptible de evaluación independiente.

5.2. De la observabilidad técnica a la rendición de cuentas jurídica

La noción de observabilidad técnica ha adquirido relevancia creciente en la gestión de sistemas digitales complejos. Desde una perspectiva operativa, permite comprender el comportamiento interno del sistema a partir de sus salidas y registros.[4] Cuando esos registros se trasladan al ámbito jurídico, la observabilidad debe reinterpretarse en términos de rendición de cuentas, porque las exigencias de uno y otro plano son distintas.

La rendición de cuentas jurídica exige algo más que disponibilidad de datos. Requiere que los registros sean comprensibles y contextualizables para quienes deben evaluarlos desde una perspectiva normativa (Bovens, 2007, págs. 460-464). Un sistema puede ser altamente observable técnicamente y, al mismo tiempo, opaco jurídicamente. Esa disociación limita el control efectivo y debilita la confianza en la evidencia producida.

La diferencia no reside solo en la calidad o cantidad de información, sino en sus destinatarios. La observabilidad técnica está pensada para equipos de ingeniería y operaciones que conocen la arquitectura del sistema y comparten un vocabulario especializado. En cambio, la rendición de cuentas jurídica se dirige a actores institucionales que evalúan el sistema desde fuera, sin acceso pleno al contexto operativo. Un mismo *log* puede ser útil para el primer destinatario y prácticamente ilegible para el segundo, sin que medie manipulación ni encubrimiento. Las condiciones de inteligibilidad son distintas.

Pasar de la observabilidad técnica a la rendición de cuentas jurídica implica integrar criterios jurídicos en el diseño y la gestión de los sistemas de registro. No se trata de convertirlos en instrumentos probatorios perfectos, sino de reconocer que la forma en la que se produce y conserva la evidencia condiciona las posibilidades reales de control institucional. La responsabilidad ya no se agota en la decisión final; se extiende al diseño de los mecanismos que hacen visible, o invisible, el funcionamiento del sistema.

4. La observabilidad es la propiedad que permite inferir el estado interno de un sistema a partir de sus salidas externas. Suele apoyarse en *logs*, métricas y trazas distribuidas para diagnosticar su comportamiento sin acceder directamente a todos sus componentes internos.

© 2026, Mariano Enrique Torres Ponce
© de esta edición: 2026, Universitat Oberta de Catalunya

6. Consideraciones desde la perspectiva del debido proceso

La incorporación de evidencia técnica producida por sistemas automatizados plantea significativos desafíos para los principios que estructuran el debido proceso. La forma en la que los datos son generados, conservados y presentados condiciona las posibilidades reales de defensa, contradicción y control judicial (Citron y Pasquale, 2014, págs. 13-17). El debido proceso ya no se enfrenta solo a la valoración de hechos, sino también a las limitaciones impuestas por infraestructuras técnicas que median el acceso a la realidad fáctica.

La prueba deja de ser un elemento autónomo susceptible de análisis aislado y pasa a estar vinculada al funcionamiento del sistema que la produce. Esta dependencia añade complejidad a la valoración probatoria, porque el derecho debe operar sobre datos cuya existencia y configuración no controla (Mason y Seng, 2017, págs. 88-92). El problema no reside en la vigencia de las garantías procesales clásicas, que siguen siendo exigibles, sino en su eficacia práctica: las condiciones materiales que permitían ejercerlas se han transformado y requieren instrumentos adecuados al nuevo entorno técnico.

6.1. Cuando el sistema registra, el derecho observa

La expresión «cuando el sistema registra, el derecho observa», formulada a los efectos del presente trabajo, sintetiza la posición del derecho frente a la evidencia técnica automatizada. El acceso jurídico a los hechos queda mediado por los registros que el sistema decide producir y conservar (Hildebrandt, 2015, págs. 187-190). Aquello que no ha sido registrado permanece fuera del campo de observación jurídica, con independencia de su relevancia material o de sus efectos sobre los derechos de las personas.

Esta mediación redefine el alcance del control jurídico. El derecho no observa directamente la realidad, sino una representación técnica construida conforme a criterios operativos previos sobre los que no ha tenido participación. La función jurisdiccional se ejerce entonces sobre rastros y no sobre hechos en sentido pleno. Esto no invalida la prueba técnica, pero obliga a reconocer sus límites y a evitar una confianza acrítica en su aparente objetividad.

La tensión se aprecia con mayor claridad en su dimensión temporal. Las decisiones que determinan qué podrá probarse se adoptan en la fase de diseño del sistema, cuando el conflicto aún no existe y el control jurídico es prácticamente nulo. Cuando la evidencia llega al procedimiento, el control posible aparece tarde: qué se capturó, con qué detalle, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones de acceso ya fue decidido. El órgano jurisdiccional se enfrenta así a materiales cuya configuración no puede modificar y cuyas omisiones no puede reparar. Esta asimetría temporal del control judicial constituye una de las dimensiones menos visibles del problema.

6.2. Riesgos estructurales para la tutela efectiva en entornos automatizados

La utilización creciente de evidencia técnica automatizada introduce riesgos estructurales para la tutela judicial efectiva. La combinación de opacidad técnica, asimetría de acceso y complejidad limita la capacidad de las personas para comprender y cuestionar la prueba que se presenta en su contra (Pasquale, 2015, págs. 191-193). Estos riesgos no derivan necesariamente de un uso indebido puntual de la tecnología, sino del modo en el que los sistemas han sido diseñados y desplegados.

La tutela efectiva requiere que las personas puedan conocer e impugnar la evidencia utilizada en los procedimientos. En entornos automatizados, esta exigencia se compromete por la falta de información sobre el funcionamiento interno de los sistemas y por la dificultad de acceder a los criterios que rigen la producción de los registros. La defensa se enfrenta a material probatorio cuya lógica de producción resulta inaccesible y cuya impugnación exige recursos técnicos y económicos que muchas partes no poseen.

La jurisprudencia europea ha empezado a articular respuestas en esta dirección, particularmente en materia de decisiones automatizadas. En el asunto *CK c. Magistrat der Stadt Wien*, C-203/22, ECLI:EU:C:2025:117, también referenciado como *Dun & Bradstreet Austria*, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que el derecho de la persona interesada a obtener información significativa sobre la lógica aplicada exige algo más que comunicar el resultado o la fórmula matemática subyacente: requiere una explicación suficientemente inteligible del procedimiento y de los principios aplicados, de modo que esta pueda comprender qué datos se utilizaron y cómo incidie-

© 2026, Mariano Enrique Torres Ponce
© de esta edición: 2026, Universitat Oberta de Catalunya

ron en la decisión (STJUE C-203/22, ap. 58-59). El tribunal añadió que ni la entrega del algoritmo ni una descripción técnica exhaustiva satisfacen esta exigencia si no resultan comprensibles, y que el secreto comercial no excluye el deber de información, aunque pueda justificar su transmisión a la autoridad u órgano jurisdiccional competente.

Aunque formulada en sede de protección de datos, esta doctrina proyecta consecuencias sobre el régimen probatorio de la evidencia técnica, porque reconoce la diferencia entre acceso formal a la información y capacidad efectiva de comprensión. Su aplicación práctica resulta visible en supuestos como sistemas de *scoring* crediticio, evaluaciones automatizadas en procesos de selección o clasificaciones de riesgo para la concesión de prestaciones. Entregar el resultado final o una descripción técnica del modelo no satisface esta exigencia si la persona afectada no puede comprender qué datos fueron relevantes, cómo se ponderaron y qué margen de revisión existe.

La jurisprudencia española ha abordado la valoración de evidencia digital principalmente desde categorías como autenticidad, integridad, impugnación y licitud de la obtención. En esa línea, la STS 300/2015, de 19 de mayo, advierte sobre la necesidad de cautela ante pruebas digitales susceptibles de manipulación; mientras que la STS 817/2021, de 21 de julio, examina el uso de registros audiovisuales en el ámbito laboral. En supuestos como estos, la valoración no debería limitarse al contenido visible del soporte. También debería atender a la política de conservación del sistema que produjo el registro, a las personas con acceso a ese sistema, a las condiciones de acceso, a los criterios conforme a los cuales se seleccionó el fragmento aportado y a la trazabilidad entre el registro original y la copia incorporada al expediente. Si esa información no consta, el órgano jurisdiccional valora el resultado final sin acceso suficiente a las fases previas de filtrado descritas en este trabajo. Además, ambas resoluciones muestran un límite del enfoque jurisprudencial disponible. El análisis suele comenzar cuando la evidencia llega al procedimiento, no en la fase previa en la que la arquitectura del sistema decidió qué quedaría registrado, con qué nivel de detalle y durante cuánto tiempo. Precisamente en esa fase anterior se sitúa el problema que este trabajo pretende destacar.

Estos riesgos adquieren especial relevancia cuando la evidencia técnica se convierte en el principal, o único, soporte de la decisión jurídica. La ausencia de registros alternativos o de mecanismos de verificación independientes refuerza la dependencia del sistema y debilita las garantías procesales (Citron y Pasquale, 2014, págs. 23-27). La tutela efectiva no se erosiona por la automatización en sí misma, sino por la falta de integración de criterios jurídicos en el diseño y la gestión de las infraestructuras que producen la evidencia. En este sentido, la automatización es una variable neutra; lo decisivo es si el régimen de registro permite control y contradicción independiente.

7. Hacia un régimen de registro orientado al control jurídico

El análisis anterior describe un escenario en el que el derecho probatorio recibe materiales producidos al margen de su racionalidad y debe operar sobre ellos sin instrumentos plenamente adecuados. La evidencia técnica automatizada no puede dejar de utilizarse, porque desconocerla equivaldría a desconocer la realidad operativa de los sistemas digitales contemporáneos. La cuestión es identificar en qué momentos del ciclo de vida del registro pueden integrarse exigencias jurídicas capaces de corregir, al menos parcialmente, las asimetrías detectadas. Los siguientes apartados ordenan las propuestas según la fase en la que cada intervención resulta relevante.

7.1. El momento del diseño: criterios jurídicos en la arquitectura del registro

La fase más crítica, y a la vez la más desatendida, es la del diseño. Las decisiones que determinan qué se captura, con qué detalle y durante cuánto tiempo se conserva se adoptan antes de cualquier conflicto, y son las que cierran o mantienen abierto el horizonte probatorio futuro. Sostener que el derecho debe intervenir en esta fase no implica reclamar la presencia del jurista en cada decisión técnica, sino exigir que ciertos criterios mínimos de orientación jurídica formen parte de los requisitos funcionales del sistema, junto con la disponibilidad o el rendimiento.

Tres criterios merecen incorporación generalizada. El primero es la capacidad mínima de reconstrucción individualizada: ningún proceso cuyos efectos puedan tener consecuencias jurídicas para una persona debería diseñarse con un esquema de registro exclusivamente agregado. El segundo es la trazabilidad de los criterios, que exige documentar de forma auditable las decisiones de diseño

© 2026, Mariano Enrique Torres Ponce
© de esta edición: 2026, Universitat Oberta de Catalunya

relativas a captura, retención y formato, no solo los datos resultantes. El tercero es la persistencia adecuada al horizonte de litigiosidad razonable, que obliga a fijar plazos de conservación, al menos en actividad regulada, considerando los plazos procesales típicos del ámbito correspondiente y no solo los criterios económicos del proveedor. El AI Act, DORA y NIS2 abren, de modo fragmentario, exigencias de esta naturaleza, aunque su lectura coordinada como marco probatorio aún está pendiente.

7.2. El momento de la operación: documentación auditable y diligencia debida

Una vez el sistema está en funcionamiento, el régimen de registro se convierte en práctica organizativa cotidiana. Las modificaciones de configuración, los ajustes en políticas de retención, las migraciones entre plataformas y los incidentes que afectan a la integridad del registro son episodios habituales en infraestructuras complejas, y cada uno puede alterar su capacidad probatoria. La fase operativa exige mecanismos que permitan reconstruir no solo el dato, sino la historia de decisiones que lo afectaron.

La propuesta consiste en trasladar al ámbito del registro probatorio la lógica del control de cambios que ya opera, con madurez diversa, en sectores como el financiero o el sanitario. Toda modificación significativa de la política de captura, retención o acceso debería quedar reflejada en un registro paralelo, accesible a auditoría externa y conservado en condiciones que aseguren su integridad frente a la organización que lo produce. La diligencia debida dejaría de medirse por la mera existencia de capacidades operativas y pasaría a evaluarse según la calidad de la documentación que respalda las decisiones organizativas. Esto permitiría distinguir, en sede de responsabilidad, entre organizaciones que han actuado con cuidado y aquellas que han operado sus sistemas sin trazabilidad organizativa.

7.3. El momento del conflicto: criterios de valoración y reglas de carga probatoria

Cuando la evidencia técnica llega al procedimiento, las decisiones probatorias estructurales ya han sido tomadas, pero el derecho conserva un margen de actuación. Tres líneas de intervención merecen consideración.

La primera consiste en explicitar, en sede de valoración, las tres etapas de filtrado que el dato técnico atraviesa antes de su aportación, de modo que cada una pueda ser objeto de contradicción independiente y no se trate al registro como una unidad indivisible. La práctica forense actual tiende a discutir el dato como bloque, lo que reduce las posibilidades reales de defensa. Este ajuste puede operar sin reforma legal, mediante una interpretación judicial atenta a la singularidad del material probatorio.

La segunda línea consiste en revisar la presunción de hecho de correcto funcionamiento del sistema, que opera sin sustento normativo expreso y produce una inversión silenciosa de la carga probatoria a favor de quien controla la infraestructura. Modular esa presunción según el grado de documentación auditable que la organización pueda exhibir sería compatible con el régimen probatorio vigente y permitiría redistribuir la carga conforme a la asimetría real entre las partes.

La tercera línea es más amplia: las exigencias clásicas de exhibición y acceso resultan insuficientes cuando la asimetría no es informacional, sino de capacidad técnica. En estos supuestos, los instrumentos procesales deberían contemplar mecanismos de mediación pericial estructurada, distintos de la prueba pericial ordinaria, orientados a traducir las condiciones de producción del registro a un lenguaje accesible para la contradicción. Esta línea requeriría desarrollo normativo, y mostraría que el derecho probatorio no está condenado a operar como receptor pasivo de materiales que no comprende.

Conclusiones

El análisis desarrollado permite sostener que una parte significativa de la evidencia utilizada hoy en día en procedimientos jurídicos no ha sido producida para probar, sino para permitir el funcionamiento de sistemas técnicos complejos. Este desplazamiento en el origen y la finalidad del dato introduce una transformación profunda en el derecho probatorio, que ya no puede apoyarse exclusivamente en categorías construidas en torno a la intencionalidad, autoría y conservación deliberada de la prueba.

La evidencia técnica automatizada emerge como subproducto funcional de decisiones de diseño adoptadas con criterios operativos y organizativos. *Logs*, métricas y eventos no reflejan directamente los hechos jurídicamente relevantes, sino una representación parcial y condicionada de la actividad del sistema. El derecho accede a los

© 2026, Mariano Enrique Torres Ponce
© de esta edición: 2026, Universitat Oberta de Catalunya

hechos a través de esos rastros, lo que implica aceptar una mediación previa que determina qué puede ser observado y qué queda fuera del campo jurídico.

Tres dimensiones de esa mediación merecen destacarse. La primera es que el horizonte probatorio se cierra en una fase anterior al conflicto, lo que produce una asimetría temporal del control judicial. La segunda es que el dato técnico llega al expediente filtrado por decisiones de diseño, políticas de retención y operaciones de extracción, lo que multiplica los puntos en los que la fiabilidad puede verse comprometida. La tercera es que la presunción de correcto funcionamiento del sistema, operante de hecho sin sustento normativo expreso, puede producir una inversión silenciosa de la carga probatoria a favor de quien controla la infraestructura.

Estas dimensiones afectan directamente las garantías del debido proceso y la tutela judicial efectiva. La cuestión no reside en la vigencia de las garantías clásicas, que siguen siendo exigibles, sino en su eficacia práctica frente a condiciones materiales transformadas. De ahí la necesidad de articular respuestas en cada fase del ciclo de vida del registro: criterios jurídicos en el diseño, documentación auditable durante la operación y reglas de valoración probatoria en sede de procedimiento.

Las propuestas formuladas no requieren, en todos los casos, reformas legislativas para surtir efecto. Varias de ellas pueden operar por vía de una interpretación judicial atenta a las condiciones técnicas de producción del registro, la exigencia de documentación auditable a las organizaciones responsables y una modulación más cuidadosa de la presunción de hecho de correcto funcionamiento del sistema.

Reconocer que gran parte de la evidencia digital no fue producida para probar no implica rechazar su utilización jurídica, sino asumir críticamente sus límites. Integrar criterios jurídicos en el diseño y la gestión de los sistemas de registro se presenta como una exigencia estructural para preservar las garantías procesales en entornos automatizados. Quedan abiertos dos frentes de investigación que este trabajo solo ha podido enunciar: la mediación pericial estructurada como posible categoría procesal autónoma y la lectura coordinada del AI Act, DORA y NIS2 como marco probatorio sectorial.

© 2026, Mariano Enrique Torres Ponce
© de esta edición: 2026, Universitat Oberta de Catalunya

Referencias bibliográficas

BENNETT, A.; CHECKEL, J. T. (eds.). (2015). *Process tracing in the social sciences: From metaphor to analytic tool*. Cambridge: Cambridge University Press.

BOVENS, M. (2007). «Analysing and assessing accountability: A conceptual framework». *European Law Journal*, vol. 13, n.º 4, págs. 447-468. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

CASEY, E. (2011). *Digital evidence and computer crime: Forensic science, computers, and the Internet*. 3.ª ed. Ámsterdam: Academic Press.

CITRON, D. K.; PASQUALE, F. (2014). «The scored society: Due process for automated predictions». *Washington Law Review*, vol. 89, n.º 1, págs. 1-33.

HILDEBRANDT, M. (2015). *Smart technologies and the end(s) of law: Novel entanglements of law and technology*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. DOI: https://doi.org/10.4337/9781849808774

KITCHIN, R. (2014). *The data revolution: Big data, open data, data infrastructures & their consequences*. Londres: SAGE Publications. DOI: https://doi.org/10.4135/9781473909472

LYON, D. (2018). *The culture of surveillance: Watching as a way of life*. Cambridge: Polity Press.

MASON, S.; SENG, D. (eds.). (2017). *Electronic evidence*. 4.ª ed. Londres: University of London Press. DOI: https://doi.org/10.14296/517.9781911507079

PASQUALE, F. (2015). *The black box society: The secret algorithms that control money and information*. Cambridge (MA): Harvard University Press. DOI: https://doi.org/10.4159/harvard.9780674736061

POWER, M. (2007). *Organized uncertainty: Designing a world of risk management*. Oxford: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780199253944.001.0001

REASON, J. (1997). *Managing the risks of organizational accidents*. Aldershot: Ashgate.

Jurisprudencia citada

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, de 27 de febrero de 2025, CK c. Magistrat der Stadt Wien, asunto C-203/22, ECLI:EU:C:2025:117. Referencia habitual: Dun & Bradstreet Austria. *EUR-Lex*.

Tribunal Supremo (España)

STS, Sala Segunda, de lo Penal, núm. 300/2015, de 19 de mayo, rec. 2387/2014, ponente: Manuel Marchena Gómez, ECLI:ES:TS:2015:2047. *CENDOJ*.

STS, Sala Cuarta, de lo Social, núm. 817/2021, de 21 de julio, rec. 4877/2018, ponente: Ignacio García-Perrote Escartín, ECLI:ES:TS:2021:3115. *CENDOJ*.

© 2026, Mariano Enrique Torres Ponce
© de esta edición: 2026, Universitat Oberta de Catalunya

UOC Universitat Oberta de Catalunya

Cita recomendada

TORRES PONCE, Mariano Enrique (2026). «Evidencia que no fue producida para probar: registros técnicos, automatización y límites de la prueba digital». *IDP. Revista de Internet, Derecho y Política*, núm. 46. UOC [Fecha de consulta: dd/mm/aa]. DOI: http://dx.doi.org/10.7238/idp.v0i46.980000005517

Los textos publicados en esta revista están —si no se indica lo contrario— bajo una licencia Reconocimiento-Sin obras derivadas 3.0 España de Creative Commons. Puede copiarlos, distribuirlos y comunicarlos públicamente siempre que cite su autor y la revista y la institución que los publica (*IDP. Revista de Internet, Derecho y Política*; UOC); no haga con ellos obras derivadas. La licencia completa se puede consultar en: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/es/deed.es.

Sobre el autor

Mariano Enrique Torres Ponce
Investigador independiente
ORCID: https://orcid.org/0009-0009-6284-3867

Abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y posgrado en Especialización en Derecho Informático de la UBA. Cuenta con formación técnica en electrónica y experiencia profesional en ingeniería de software, DevOps y arquitecturas *cloud native*. Su investigación se sitúa en la intersección entre derecho y tecnología, con especial atención a la inteligencia artificial, la evidencia digital, la computación en la nube y la gobernanza del riesgo tecnológico. Publicó trabajos sometidos a evaluación por pares en la revista *Ciencia y Técnica Administrativa* y difunde su producción académica mediante repositorios de acceso abierto como Zenodo, SSRN y Archive.org. Participa en investigaciones interdisciplinarias con profesionales de áreas de la salud mental y la pediatría, integrando perspectivas jurídicas, técnicas y sociales.

© 2026, Mariano Enrique Torres Ponce
© de esta edición: 2026, Universitat Oberta de Catalunya